

睿尔曼机器人 rm_example 使用说明书 V1.2

睿尔曼智能科技（北京）有限公司

文件修订记录

版本号	时间	备注
V1.0	2024-2-19	拟制
V1.1	2024-7-8	修订（添加 GEN72 适配文件）
V1.2	2026-4-16	修订（添加双臂适配文件）

目录

- 1.rm_example 功能包说明
- 2.rm_example 功能包使用
 - 2.1 更换工作坐标系
 - 2.2 得到当前的机械臂状态信息
 - 2.3 机械臂 MoveJ 运动
 - 2.4 机械臂 MoveJ_P 运动
 - 2.5 机械臂 MoveL 运动
- 3.rm_example 功能包架构说明
 - 3.1 功能包文件总览
- 4.rm_example 话题说明
 - 4.1rm_change_work_frame 话题说明
 - 4.2rm_get_state 话题说明
 - 4.3movej_demo 话题说明
 - 4.4movejp_demo 话题说明
 - 4.5movel_demo 话题说明

rm_example 功能包说明

rm_example 功能包为实现了一些基本的机械臂功能，通过该功能包我们可以实现机械臂的一些基本的控制功能，还可以参考代码，实现其他的机械臂功能。

- 1.功能包使用。
- 2.功能包架构说明。
- 3.功能包话题说明。

通过这三部分内容的介绍可以帮助大家：

- 1.了解该功能包的使用。
- 2.熟悉功能包中的文件构成及作用。
- 3.熟悉功能包相关的话题，方便开发和使用

rm_example 功能包使用

更换工作坐标系

首先需要运行机械臂的底层驱动节点 rm_driver。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_driver rm_<arm_type>_driver.launch.py
```

在实际使用时需要将以上的更换为实际的机械臂型号，可选择的机械臂型号有 65、63、eco65、eco63、eco62、75、gen72、rx75。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_driver rm_65_driver.launch.py
```

节点启动成功后，需要执行如下指令运行我们更换工作坐标系的节点。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 run rm_example rm_change_work_frame
```

弹出以下指令代表更换成功。

```
[INFO] [1701416861.664450164] [changeFrame]: *****Switching the tool coordinate system succeeded
```

可以在终端中输入如下指令进行验证，首先订阅当前的工作坐标系话题。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 topic echo /rm_driver/get_curr_workFrame_result
```

之后发布当前坐标系的请求。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 topic pub --once /rm_driver/get_curr_workFrame_cmd  
std_msgs/msg/Empty "{}"
```

可以看到终端中弹出如下界面。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 topic echo /rm_driver/get_curr_workFrame_result  
data: Base  
---
```

得到当前的机械臂状态信息

首先需要运行机械臂的底层驱动节点 `rm_driver`。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_driver rm_<arm_type>_driver.launch.py
```

在实际使用时需要将以上的更换为实际的机械臂型号，可选择的机械臂型号有 65、63、eco65、eco63、eco62、75、gen72、rx75。例如 65 机械臂的启动命令：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_driver rm_65_driver.launch.py
```

节点启动成功后，需要执行如下指令运行获得机械臂当前状态的节点。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 run rm_example rm_get_state
```

弹出以下指令代表更换成功。

```
[INFO] [1701417669.964643809] [get_state]: joint state is: [-0.001000, 0.002000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, -0.001000, -0.001000]  
[INFO] [1701417669.964801453] [get_state]: pose state is: [0.000025, 0.000000, 0.850500, 0.000000, 0.000000, 0.000000]  
[INFO] [1701417669.964838239] [get_state]: arm_err is: 0  
[INFO] [1701417669.964852780] [get_state]: sys_err is: 0
```

界面中现实的为机械臂当前的角度信息，以及机械臂当前的末端坐标位置和欧拉角姿态信息。

机械臂 MoveJ 运动

通过如下指令可以控制机械臂进行 MoveJ 关节运动。首先需要运行机械臂的底层驱动节点 `rm_driver`。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_driver rm_<arm_type>_driver.launch.py
```

在实际使用时需要将以上的更换为实际的机械臂型号，可选择的机械臂型号有 65、63、eco65、eco63、eco62、75、gen72、rx75。例如 65 机械臂的启动命令：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_driver rm_65_driver.launch.py
```

节点启动成功后，需要执行如下指令控制机械臂进行运动。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_example rm_<dof>_movej.launch.py
```

命令中的 dof 代表机械当前的自由度信息，可以选的参数有 6dof、7dof 和 7dof_dual。例如启动 7 轴的机械臂时需要使用如下指令。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_example rm_7dof_movej.launch.py
```

若为双臂机械臂时可使用如下指令。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_example rm_7dof_dual_movej.launch.py
```

运行成功后，机械臂的关节将发生转动，且界面将显示如下信息。

```
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/rm/.ros/log/2023-12-01-16-31-59-669068-rm-desktop-9816
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [movej_demo-1]: process started with pid [9817]
[movej_demo-1] [INFO] [1701419519.880260228] [Movej_demo]: arm_dof is 7
[movej_demo-1]
[movej_demo-1] [INFO] [1701419520.691271905] [Movej_demo]: *****Movej succeeded
[movej_demo-1]
```

机械臂 MoveJ_P 运动

通过如下指令可以控制机械臂进行 MoveJ_P 关节运动。首先需要运行机械臂的底层驱动节点 rm_driver。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_driver rm_<arm_type>_driver.launch.py
```

在实际使用时需要将以上的更换为实际的机械臂型号，可选择的机械臂型号有 65、63、eco65、eco63、eco62、75、gen72、rx75。例如 65 机械臂的启动命令：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_driver rm_65_driver.launch.py
```

节点启动成功后，需要执行如下指令控制机械臂进行运动。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 run rm_example movejp_demo
```

若机械臂型号为 GEN72 则使用如下指令。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 run rm_example movejp_gen72_demo
```

执行成功后界面将出现如下提示，并且机械臂运动到指定位姿。

```
[INFO] [1701422229.234605201] [MoveL_demo_node]: *****MoveJP succeeded
[INFO] [1701422230.095942637] [MoveL_demo_node]: *****MoveL succeeded
```

机械臂 MoveL 运动

通过如下指令可以控制机械臂进行 MoveL 关节运动。首先需要运行机械臂的底层驱动节点 rm_driver。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_driver rm_<arm_type>_driver.launch.py
```

在实际使用时需要将以上的更换为实际的机械臂型号，可选择的机械臂型号有 65、63、eco65、eco63、eco62、75、gen72、rx75。例如 65 机械臂的启动命令：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_driver rm_65_driver.launch.py
```

节点启动成功后，需要执行如下指令控制机械臂进行运动。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 run rm_example movel_demo
```

若机械臂型号为 GEN72 则使用如下指令。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 run rm_example movel_gen72_demo
```

执行成功后界面将出现如下提示，并且机械臂将进行两次运动，首先通过 MoveJP 运动到指定位姿，之后通过 MoveL 进行关节运动。

```
[INFO] [1701421702.758055237] [Movejp_demo_node]: *****MoveJP succeeded
```

rm_example 功能包架构说明

功能包文件总览

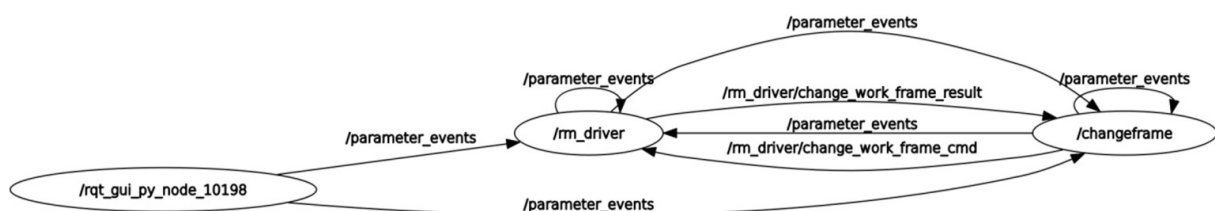
当前 rm_example 功能包文件构成如下。

CMakeLists.txt	#编译规则文件
doc	
rm_example10.png	
rm_example11.png	
rm_example1.png	
rm_example2.png	
rm_example3.png	
rm_example4.png	
rm_example5.png	
rm_example6.png	
rm_example7.png	
rm_example8.png	
rm_example9.png	
launch	
rm_6dof_movej.launch.py	#6 自由度 MoveJ 运动启动文件
rm_7dof_dual_movej.launch.py	#7 自由度双臂 MoveJ 运动启动文件
rm_7dof_movej.launch.py	#7 自由度 MoveJ 运动启动文件
package.xml	
src	
api_ChangeWorkFrame_demo.cpp	#更换工作坐标系源文件
api_Get_Arm_State_demo.cpp	#获得机械臂状态源文件
api_MoveJ_demo.cpp	#MoveJ 运动源文件
api_MoveJP_demo.cpp	#MoveJP 运动源文件
api_MoveJP_Gen72_demo.cpp	#适用于 Gen72 的 MoveJP 运动源文件
api_MoveL_demo.cpp	#MoveL 运动源文件
api_MoveL_Gen72_demo.cpp	#适用于 Gen72 的 MoveL 运动源文件

rm_example 话题说明

rm_change_work_frame 话题说明

以下为该节点的数据通信图：

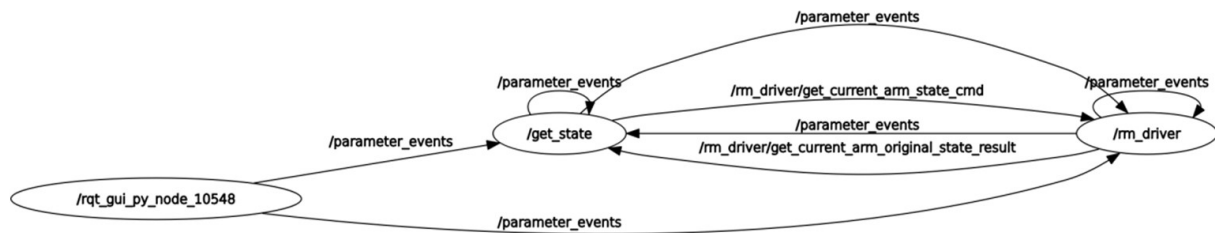


可以看到/changeframe 节点和/rm_driver 之间的主要通信话题为/rm_driver/change_work_frame_result 和/rm_driver/change_work_frame_cmd。 /rm_driver/

change_work_frame_cmd 为切换请求和切换目标坐标的发布， /rm_driver/
change_work_frame_result 为切换结果。

rm_get_state 话题说明

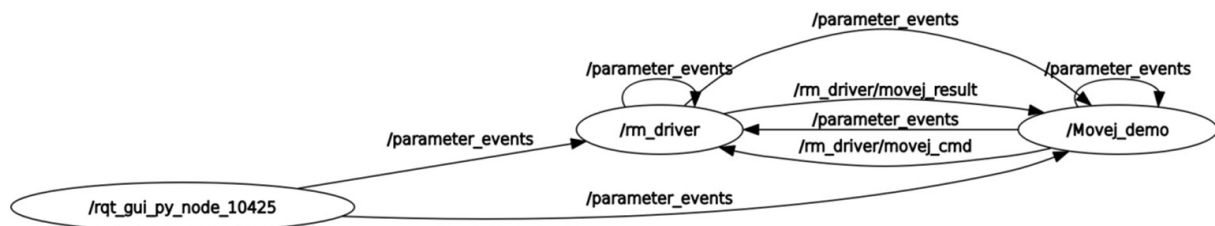
以下为该节点的数据通信图：



可以看到/get_state 节点和/rm_driver 之间的主要通信话题为/rm_driver/
get_current_arm_state_cmd 和/rm_driver/get_current_arm_original_state_result。/
rm_driver/get_current_arm_state_cmd 为获取机械臂当前状态请求， /rm_driver/
get_current_arm_original_state_result 为切换结果。

movej_demo 话题说明

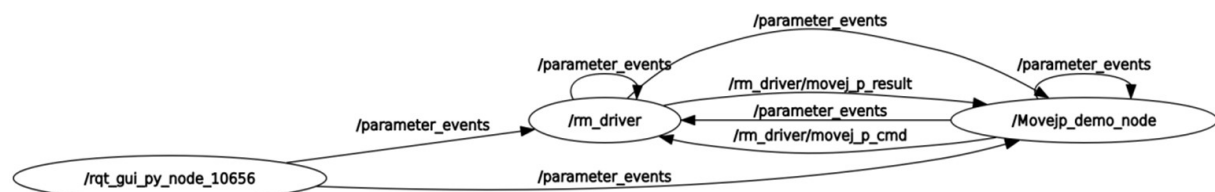
以下为该节点的数据通信图：



可以看到/Movej_demo 节点和/rm_driver 之间的主要通信话题为/rm_driver/movej_cmd 和/
rm_driver/movej_result。/rm_driver/movej_cmd 为控制机械臂运动的请求， 将发布需要运动到的各
关节的弧度信息， /rm_driver/ movej_result 为运动结果。

movejp_demo 话题说明

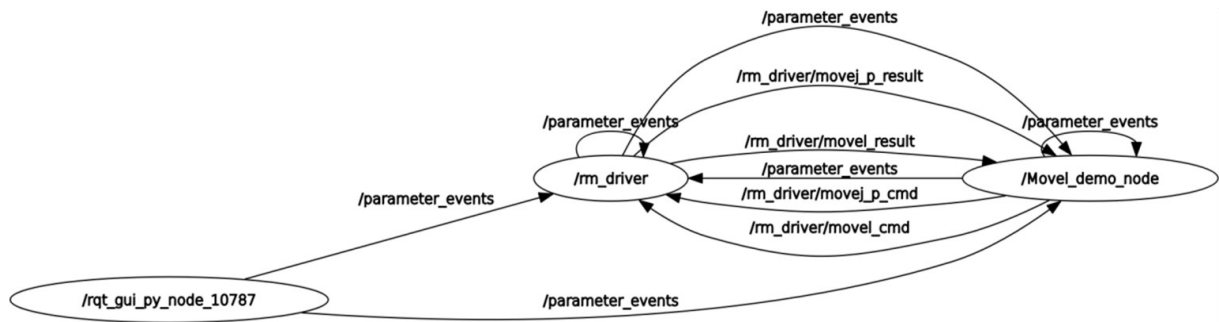
以下为该节点的数据通信图：



可以看到/Movejp_demo_node 节点和/rm_driver 之间的主要通信话题为/rm_driver/movej_p_cmd
和/rm_driver/movej_p_result。/rm_driver/movej_p_cmd 为控制机械臂运动规划的请求， 将发布需
要运动到的目标点的坐标， /rm_driver/ movej_p_result 为运动结果。

movei_demo 话题说明

以下为该节点的数据通信图：



可以看到/Move_demo_node 节点和/rm_driver 之间的主要通信话题为/rm_driver/movej_p_cmd 和/rm_driver/movej_p_result 还有/rm_driver/movel_cmd 和/rm_driver/movel_result。 /rm_driver/movej_p_cmd 为控制机械臂运动规划的请求，将发布机械臂首先需要运动到的目标点的坐标， /rm_driver/ movej_p_result 为运动结果，到达第一个点位后我们通过直线运动到达第二个点位，就可以通过/rm_driver/movel_cmd 发布第二个点位的位姿， /rm_driver/movel_result 话题代表运动的结果。